

Homework 3

Ex.1 (P77, T11)

设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 中的向量, 令 $A = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m : \lambda_i \in F \text{ 且 } \lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1\}$

(a) 证明 A 是 V 的仿射子集

(b) 证明 V 的每个包含 $v_1, \dots, v_n$ 的仿射子集都包含 A

(c) 证明有某个 $v \in V$ 及 V 的某个子空间 U 使得 $A = v + U$ 且 $\dim U \leq m - 1$

证明:

(a) 设 $x, y \in A$, 则存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in F$ 且 $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, 以及 $\mu_1, \dots, \mu_m \in F$ 且 $\sum_{i=1}^m \mu_i = 1$, 使得 $x = \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i$, $y = \sum_{i=1}^m \mu_i v_i$ 。

对于任意 $\alpha \in F$, 有 $\alpha x + (1 - \alpha)y = \sum_{i=1}^m (\alpha \lambda_i + (1 - \alpha)\mu_i) v_i$ 。

由于系数之和 $\sum_{i=1}^m (\alpha \lambda_i + (1 - \alpha)\mu_i) = \alpha \sum_{i=1}^m \lambda_i + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^m \mu_i = \alpha \cdot 1 + (1 - \alpha) \cdot 1 = 1$,

此时说明连线依然属于 A (如果考虑域是 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$, 仿射子集即要求如此)。更一般的定义 (子空间平移): 取 $v = v_m$, 易证 $A - v$ 是一个子空间, 所以 A 是平移后的子空间, 即仿射子集。

(b) 设 B 包含 $v_1, \dots, v_m$ 且为仿射子集。我们将用数学归纳法 (对 m) 证明 $A \subseteq B$ 。

当 $m = 1, 2$ 时, 由仿射子集的定义显然成立。

设对 $m - 1$ 成立。对于 $x = \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i \in A$ ($\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$), 若 $\lambda_m = 1$, 则 $x = v_m \in B$; 若 $\lambda_m \neq 1$, 则

$$x = (1 - \lambda_m) \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_m} v_i + \lambda_m v_m。$$

由归纳假设, $\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_m} v_i \in B$ (其系数和为1)。又 B 是仿射子集, 故两点的仿射组合 $x \in B$ 。故 $A \subseteq B$ 。

(c) 取 $v = v_m \in A$ 。令 $U = \text{span}(v_1 - v_m, \dots, v_{m-1} - v_m)$ 。

由于 U 是由 $m - 1$ 个向量生成的, 因此是一个子空间, 且 $\dim U \leq m - 1$ 。

对任一 $x = \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i \in A$, 有 $\lambda_m = 1 - \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i$ 。

$$\text{则 } x - v_m = \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i v_i + (1 - \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i) v_m - v_m = \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i (v_i - v_m)。$$

这说明 $x - v \in U$, 即 $A \subseteq v + U$ 。反向包含关系同样显然, 故 $A = v + U$ 。

Ex.2 (P77, T18)

设 $T \in L(V, W)$, 并设 U 是 V 的一个子空间。用 π 表示 V 到 V/U 的自然映射。证明存在 $S \in L(V/U, W)$ 使得 $T = S \circ \pi$ 当且仅当 $U \subseteq \text{null } T$ 。

证明:

$\Rightarrow$ (必要性): 假设存在 $S \in \mathcal{L}(V/U, W)$ 使得 $T = S \circ \pi$ 。

对于任意 $u \in U$, 有 $\pi(u) = u + U = 0 + U$ (即商空间 V/U 中的零向量)。

那么 $T(u) = S(\pi(u)) = S(0 + U) = 0$ 。因此 $u \in \text{null } T$, 故 $U \subseteq \text{null } T$ 。

$\Leftarrow$ (充分性): 假设 $U \subseteq \text{null } T$ 。

定义映射 $S : V/U \rightarrow W$ 为 $S(v + U) = T(v)$ 。

首先证明 S 也是良定义的 (well-defined): 对于同一个陪集, 如果有 $v_1 + U = v_2 + U$, 则 $v_1 - v_2 \in U \subseteq \text{null } T$ 。

从而 $T(v_1 - v_2) = 0 \implies T(v_1) = T(v_2)$ 。这说明 $S(v_1 + U) = S(v_2 + U)$, 映射与代表元的选取无关。

接着验证 S 是线性的:

$S((v_1 + U) + (v_2 + U)) = S((v_1 + v_2) + U) = T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = S(v_1 + U) + S(v_2 + U)$;

$S(\lambda(v + U)) = S(\lambda v + U) = T(\lambda v) = \lambda T(v) = \lambda S(v + U)$ 。

因此 $S \in \mathcal{L}(V/U, W)$ 。

对于任意 $v \in V$, 有 $(S \circ \pi)(v) = S(v + U) = T(v)$, 所以 $T = S \circ \pi$ 。

Ex.3 (P88, T6)

设 V 是有限维的, $v_1, \dots, v_n$ 是 V 中的向量。定义线性映射 $\Gamma : V' \rightarrow F^m$ 如下:

$$\Gamma(\varphi) = (\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_m))$$

(a) 证明 $v_1, \dots, v_m$ 张成 V 当且仅当 Γ 是单的。

(b) 证明 $v_1, \dots, v_m$ 是线性无关的当且仅当 Γ 是满的。

证明:

(a) Γ 是单射当且仅当 $\text{null } \Gamma = \{0\}$ 。

对于 $\varphi \in V'$, $\varphi \in \text{null } \Gamma$ 当且仅当 $\Gamma(\varphi) = (\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_m)) = (0, \dots, 0)$, 即对于 $i = 1, \dots, m$ 都有 $\varphi(v_i) = 0$ 。

这意味着 $\text{null } \Gamma = \text{span}(v_1, \dots, v_m)^0$ (零化子)。

由零化子维数公式: $\dim V' = \dim \text{span}(v_1, \dots, v_m) + \dim(\text{span}(v_1, \dots, v_m)^0)$, 且

$\dim V' = \dim V$ 。

因此 $\text{null } \Gamma = \{0\} \iff \dim(\text{span}(v_1, \dots, v_m)^0) = 0 \iff \dim \text{span}(v_1, \dots, v_m) = \dim V \iff \text{span}(v_1, \dots, v_m) = V$ 。

即 $v_1, \dots, v_m$ 张成 V 当且仅当 Γ 是单射。

(b) 由线性映射的基本定理, $\dim \text{range } \Gamma + \dim \text{null } \Gamma = \dim V' = \dim V$ 。

结合(a)中的结论 $\dim \text{null } \Gamma = \dim V - \dim \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 。

代入得: $\dim \text{range } \Gamma = \dim \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 。

Γ 是满射当且仅当 $\text{range } \Gamma = F^m$, 即 $\dim \text{range } \Gamma = m$ 。

所以, Γ 是满射当且仅当 $\dim \text{span}(v_1, \dots, v_m) = m$, 这就等价于 $v_1, \dots, v_m$ 是线性无关的 (它们张成 m 维空间)。

Ex.4 (P88, T27)

设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_5(\mathbf{R}), \mathcal{P}_5(\mathbf{R}))$ 且 $\text{null } T' = \text{span}(\varphi)$, 这里 φ 是 $\mathcal{P}_5(\mathbf{R})$ 上的由 $\varphi(p) = p(8)$ 定义的线性泛函。证明 $\text{range } T = \{p \in \mathcal{P}_5(\mathbf{R}) : p(8) = 0\}$ 。

证明:

回忆伴随映射基本性质: $(\text{range } T)^0 = \text{null } T'$ 。

题目中给出 $\text{null } T' = \text{span}(\varphi)$, 因此 $(\text{range } T)^0 = \text{span}(\varphi)$ 。

令 $U = \{p \in \mathcal{P}_5(\mathbf{R}) : p(8) = 0\}$, 我们要证明 $\text{range } T = U$ 。

注意对于任意 $p \in \mathcal{P}_5(\mathbf{R})$, $\varphi(p) = p(8) = 0$ 当且仅当 $p \in U$ 。所以 $U = \text{null } \varphi$ 。

对于任意 $q \in \text{range } T$, 因为 $\varphi \in (\text{range } T)^0$, 所以必定有 $\varphi(q) = 0$, 即 $q(8) = 0$, 从而 $q \in U$ 。这说明 $\text{range } T \subseteq U$ 。

再看维数, 维数公式给出 $\dim \mathcal{P}_5(\mathbf{R}) = \dim \text{range } T + \dim(\text{range } T)^0$ 。

这里 $\dim \mathcal{P}_5(\mathbf{R}) = 6$ (由 $1, x, x^2, x^3, x^4, x^5$ 张成), 而 $\dim \text{span}(\varphi) = 1$ (因为 $\varphi \neq 0$)。

所以 $\dim \text{range } T = 6 - 1 = 5$ 。

同时, 泛函 φ 是从 $\mathcal{P}_5(\mathbf{R})$ 到 $\mathbf{R}$ 的非零线性映射, 所以其余核 $U = \text{null } \varphi$ 的维数为 $6 - 1 = 5$ 。

既然 $\text{range } T \subseteq U$ 并且两者的维数相等 (皆为 5), 因此必须有 $\text{range } T = U$ 。

即 $\text{range } T = \{p \in \mathcal{P}_5(\mathbf{R}) : p(8) = 0\}$ 。